

LAPORAN
PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN
JOBSHEET 5
PEMILIHAN 2



Nama Lengkap : Arya Maulana

NIM. : 264107020194

Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Informatika

Kelas / Absen : TI – 1B / 06

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

STUDI KASUS

Seorang mahasiswa akan mendaftar ujian skripsi. Sistem SIMTA memeriksa syarat administrasi terlebih dahulu, yaitu mahasiswa harus bebas kompen. Jika syarat ini terpenuhi, sistem memeriksa catatan log bimbingan. Untuk bisa mendaftar ujian, mahasiswa harus punya minimal 8 kali bimbingan dengan pembimbing 1 dan minimal 4 kali bimbingan dengan pembimbing 2. Jika semua syarat terpenuhi, mahasiswa dapat melanjutkan ke pendaftaran ujian skripsi. Jika tidak, sistem menampilkan alasan kegagalan.

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama `nestedUjianSkripsi06.java`.
2. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi `main()`.
3. Import library `Scanner` dan deklarasikan `scanner` dengan nama `input`.
4. Mendeklarasikan variabel pesan bertipe `String` untuk menyimpan hasil keluaran kondisi.
5. Menuliskan kode program yang bisa menerima input dari keyboard yang kemudian disimpan pada variabel `bebasKompen` bertipe `String`. Fungsi `trim()` dipakai untuk menghapus spasi sebelum dan sesudah teks.

```
System.out.print("Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): ");
String bebasKompen = input.nextLine().trim();
```

6. Menuliskan kode program yang bisa menerima input log bimbingan dari keyboard yang kemudian disimpan pada variabel `bimbinganP1` dan `bimbinganP2` bertipe `int`.

```
System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
int bimbinganP1 = input.nextInt();
System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
int bimbinganP2 = input.nextInt();
```

7. Membuat struktur pemilihan `Nested-IF` untuk mengecek kondisi kompen pada level pertama dan jumlah log bimbingan pada level kedua.

```
if (bebasKompen.equalsIgnoreCase("Ya")) {
    if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
        pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
    } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
        pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
    } else if (bimbinganP1 < 8) {
        pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
    } else {
        pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
    }
}
```

```

    }
    } else {
        pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";
    }
    System.out.println(pesan);

```

8. Menjalankan kode program yang telah dibuat dan mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```

import java.util.Scanner;

public class nestedUjianSkripsi06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String pesan;

        System.out.print("Apakah mahasiswa sudah bebas kompen?
(ya/tidak): ");
        String bebasKompen = input.nextLine().trim();

        System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1:
");
        int bimbinganP1 = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2:
");
        int bimbinganP2 = input.nextInt();

        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase("ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh
mendaftar ujian skripsi";
            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali
dan P2 kurang dari 4 kali";
            } else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8
kali";
            } else {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4
kali";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan
kompen";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}

```

C. Bukti Running / Output

```
Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (ya/tidak): ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 8
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 12
Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi
```

D. Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas komen? Mengapa demikian?

Jawab: Program mencetak "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komen". Hal ini terjadi karena kondisi `bebasKomen.equalsIgnoreCase("Ya")` hanya bernilai true kalau isinya "Ya" atau "ya". Selain itu kondisinya false dan program masuk ke else. Program tetap meminta input log bimbingan lebih dulu, karena kedua input itu dibaca sebelum if dijalankan.

2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut! `if (bimbinganP1 >=8 && bimbinganP2 >=4) {`

Jawab: Kondisi ini true hanya kalau log bimbingan P1 minimal 8 dan P2 minimal 4. Kalau salah satu tidak terpenuhi, hasilnya false dan program lanjut ke else if di bawahnya..

3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

Jawab: 1) Program membaca status komen dan log bimbingan P1 dan P2.

2) Kalau bukan "Ya", program mencetak pesan tanggungan komen.

3) Kalau "Ya", program mengecek log bimbingan berurutan

4) Pesan hasilnya dicetak dengan `System.out.println(pesan)`.

Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

STUDI KASUS

Sistem WiFi kampus hanya dapat digunakan oleh mahasiswa atau dosen yang akunnya tidak diblokir. Program menerima informasi apakah pengguna adalah mahasiswa, dosen, dan apakah akunnya sedang diblokir. Akses diberikan jika pengguna adalah mahasiswa atau dosen, dan akunnya tidak diblokir. Percobaan ini melatih operator logika `&&` (AND), `||` (OR), dan `!` (NOT).

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama `operatorLogikaWifi06.java`.
2. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi `main()`.
3. Import library `Scanner` dan deklarasikan `scanner` dengan nama `input`.
4. Mendeklarasikan tiga variabel bertipe boolean, yaitu `mahasiswa`, `dosen`, dan `akunDiblokir`.
5. Menuliskan kode program yang bisa menerima input dari keyboard menggunakan `input.nextBoolean()`.
6. Membuat struktur pemilihan IF-ELSE dengan operator logika untuk menentukan akses WiFi.
7. Menjalankan kode program, lalu mengujinya dengan 4 kombinasi masukan pada tabel di jobsheet dan mengamati hasilnya.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class operatorLogikaWifi06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        boolean mahasiswa, dosen, akunDiblokir;

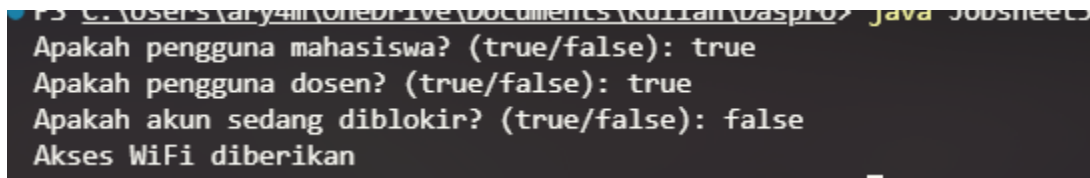
        System.out.print("Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
        mahasiswa = input.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
        dosen = input.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
        akunDiblokir = input.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
            System.out.println("Akses WiFi diberikan");
        } else {
            System.out.println("Akses WiFi ditolak");
        }
    }
}
```

C. Bukti Running / Output



Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan

Hasil pengujian:

Uji	mahasiswa	dosen	akunDiblokir	Hasil
1	true	false	false	Akses WiFi diberikan
2	false	true	false	Akses WiFi diberikan
3	true	false	true	Akses WiFi ditolak
4	false	false	false	Akses WiFi ditolak

D. Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.

Jawab: Operator || (OR) bernilai true kalau salah satu sisinya true, dan dipakai pada mahasiswa || dosen. Operator && (AND) bernilai true kalau kedua sisinya true, dan dipakai untuk menggabungkan syarat "mahasiswa atau dosen" dengan syarat "akun tidak diblokir".

Operator ! (NOT) membalik nilai boolean, jadi !akunDiblokir bernilai true kalau akun tidak diblokir..

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?

Jawab: Dosen tetap dapat akses walau mahasiswa = false karena false || true hasilnya true. Selama akunnya tidak diblokir, kondisi lengkapnya tetap true, sehingga akses diberikan.

3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

Jawab: Kalau || diubah menjadi &&, Uji 1 (true, false, false) dan Uji 2 (false, true, false) sama-sama menghasilkan "Akses WiFi ditolak". Sebabnya, && mengharuskan mahasiswa dan dosen sama-sama true, padahal pengguna hanya salah satunya.

4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.

Jawab: Kondisi dosen tidak dievaluasi saat mahasiswa bernilai true. Pada OR, kalau sisi kiri sudah true, hasilnya pasti true, jadi Java melewati sisi kanan. Ini disebut short-circuit evaluation.

5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

Jawab: Kondisi !akunDiblokir tidak dievaluasi saat (mahasiswa || dosen) bernilai false. Pada AND, kalau sisi kiri sudah false, hasilnya pasti false, jadi sisi kanan dilewati.

Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

STUDI KASUS

Mahasiswa dapat menggunakan laboratorium di luar jadwal kuliah jika statusnya aktif dan tidak sedang mendapat sanksi. Jika syarat itu terpenuhi, sistem melakukan pemeriksaan kedua. Akses laboratorium diberikan jika mahasiswa memiliki izin dosen atau merupakan asisten laboratorium. Kasus ini menggabungkan pemilihan bersarang dengan operator logika.

A. Tahapan Percobaan yang Dilakukan

1. Membuat file baru dan menyimpannya dengan nama nestedAksesLab06.java.
2. Menuliskan struktur dasar bahasa Java yang berisi fungsi main().
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama input.
4. Mendeklarasikan variabel mahasiswaAktif, sedangDisanksi, punyaIzinDosen, dan asistenLab bertipe boolean.
5. Menuliskan kode program untuk menerima nilai keempat variabel tersebut dari keyboard menggunakan input.nextBoolean().
6. Membuat struktur Nested IF dengan operator logika untuk menentukan akses laboratorium.
7. Menjalankan kode program dengan 5 kombinasi masukan sehingga setiap kemungkinan keluaran pernah muncul, lalu mencatat hasilnya.

B. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class nestedAksesLab06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        boolean mahasiswaAktif;
        boolean sedangDisanksi;
        boolean punyaIzinDosen;
        boolean asistenLab;

        System.out.print("Apakah mahasiswa berstatus aktif?
(true/false): ");
        mahasiswaAktif = input.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah mahasiswa sedang disanksi?
(true/false): ");
        sedangDisanksi = input.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah mahasiswa punya izin dosen?
(true/false): ");
        punyaIzinDosen = input.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah mahasiswa asisten lab? (true/false):
");
        asistenLab = input.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
            } else {
                System.out.println("Akses ditolak: membutuhkan izin
dosen atau status asisten lab");
            }
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak: status mahasiswa tidak
memenuhi syarat");
        }
    }
}
```

C. Bukti Running / Output

```
Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): true
Apakah mahasiswa sedang disanksi? (true/false): false
Apakah mahasiswa punya izin dosen? (true/false): true
Apakah mahasiswa asisten lab? (true/false): false
Akses laboratorium diberikan
```

Hasil pengujian:

Uji	mahasiswaAktif	sedangDisanksi	punyaIzinDosen	asistenLab	Keluaran
1	true	false	true	false	Akses laboratorium diberikan
2	true	false	false	true	Akses laboratorium diberikan
3	true	false	false	false	Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab
4	false	false	true	true	Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
5	true	true	true	false	Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat

D. Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?

Jawab: Pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditaruh di dalam IF pertama karena baru perlu dicek kalau mahasiswa sudah lolos syarat pertama (aktif dan tidak disanksi). Kalau ditaruh di luar, mahasiswa yang tidak aktif atau sedang disanksi bisa lolos hanya karena punya izin dosen.

2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.

Jawab: Operator && mengharuskan mahasiswa aktif dan tidak disanksi sama-sama terpenuhi. Operator ! membalik nilai sedangDisanksi, jadi bernilai true kalau mahasiswa tidak disanksi. Operator || membuat akses cukup dengan salah satu, yaitu izin dosen atau status asisten lab.

3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.

Jawab: Syarat itu bisa ditulis dalam satu kondisi dan keputusan akhirnya sama. Bedanya, hasilnya hanya dua (diberikan atau ditolak), jadi alasan penolakan tidak bisa dibedakan.

4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?

Jawab: Keuntungan Nested IF adalah setiap tahap punya pesan penolakan sendiri, sehingga pengguna tahu syarat mana yang gagal. Dengan satu IF, pesannya hanya bisa satu.

5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

Jawab: Contoh yang ditolak di level pertama: aktif = false, disanksi = false, izin dosen = true, asisten lab = true, hasilnya "status mahasiswa tidak memenuhi syarat". Contoh yang ditolak di level kedua: aktif = true, disanksi = false, izin dosen = false, asisten lab = false, hasilnya "membutuhkan izin dosen atau status asisten lab".

TUGAS

Tugas 1: Sistem Diskon Toko Buku (Nested IF)

Implementasikan flowchart sistem diskon toko buku yang telah dibuat pada Latihan 2 Pertemuan 6 ke dalam program Java. Program wajib memakai struktur pemilihan bersarang (Nested IF) dan operator logika jika diperlukan.

A. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class tugas1DiskonBuku06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int diskon = 0;

        System.out.println("=== Diskon Toko Buku ===");
        System.out.print("Masukkan hari: ");
        String hari = input.nextLine().trim();

        System.out.print("Masukkan jenis buku (kamus/novel/lainnya): ");
        String jenis = input.nextLine().trim();

        System.out.print("Masukkan jumlah buku: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        if (hari.equalsIgnoreCase("Rabu")) {
            if (jenis.equalsIgnoreCase("kamus")) {
                diskon = 10;
                if (jumlah > 2) {
                    diskon += 2;
                }
            } else if (jenis.equalsIgnoreCase("novel")) {
                diskon = 7;
                if (jumlah > 3) {
                    diskon += 2;
                } else {
                    diskon += 1;
                }
            } else {
                if (jumlah > 3) {
                    diskon = 5;
                }
            }
            System.out.println("Jumlah diskon: " + diskon + "%");
        } else {
            System.out.println("Tidak ada diskon. Diskon hanya berlaku pada hari Rabu");
        }
    }
}
```

B. Bukti Running / Output

```
PS C:\Users\aryam\OneDrive\Documents\Kuliah\Daspro> java Tugas06
=== Diskon Toko Buku ===
Masukkan hari: Rabu
Masukkan jenis buku (kamus/novel/lainnya): novel
Masukkan jumlah buku: 2
Jumlah diskon: 8%
```

Tugas 2: Seleksi Calon Asisten Praktikum

Buatlah program Java untuk sistem seleksi calon asisten praktikum. Mahasiswa dapat mengikuti seleksi jika berstatus aktif dan tidak sedang mendapat sanksi akademik. Jika syarat itu terpenuhi, mahasiswa harus punya nilai Dasar Pemrograman minimal 80 atau sertifikat kompetensi pemrograman. Jika lolos dua syarat itu, mahasiswa dipanggil wawancara dan diterima sebagai asisten jika nilai wawancara minimal 75. Program menampilkan alasan jika mahasiswa gagal pada setiap tahap seleksi, memakai pemilihan bersarang dan operator logika, lalu disimpan dengan nama file tugas2SeleksiAsisten06.java.

A. Kode Program

```
import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=== Seleksi Calon Asisten Praktikum ===");

        System.out.print("Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): ");
        boolean aktif = input.nextBoolean();

        System.out.print("Apakah mahasiswa sedang mendapat sanksi akademik? (true/false): ");
        boolean sedangSanksi = input.nextBoolean();

        System.out.print("Masukkan nilai Dasar Pemrograman: ");
        int nilaiDasPro = input.nextInt();

        System.out.print("Apakah mahasiswa punya sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): ");
        boolean punyaSertifikat = input.nextBoolean();

        if (aktif && !sedangSanksi) {
            if (nilaiDasPro >= 80 || punyaSertifikat) {
                System.out.println("Lolos seleksi berkas. Mahasiswa dipanggil untuk wawancara");
                System.out.print("Masukkan nilai wawancara: ");
                int nilaiWawancara = input.nextInt();

                if (nilaiWawancara >= 75) {
```

```

        System.out.println("Selamat! Mahasiswa diterima
sebagai asisten praktikum");
    } else {
        System.out.println("Gagal! Nilai wawancara kurang
dari 75");
    }
    } else {
        System.out.println("Gagal! Nilai Dasar Pemrograman
kurang dari 80 dan tidak memiliki sertifikat kompetensi");
    }
    } else {
        System.out.println("Gagal! Mahasiswa tidak berstatus
aktif atau sedang mendapat sanksi akademik");
    }
}
}

```

B. Bukti Running / Output

```

C:\Users\user> cd C:\Users\user\Documents\Kuliah\sdscpro\java\sdscnet5\lagu2\SeleksiAsistenPraktikum
=== Seleksi Calon Asisten Praktikum ===
Apakah mahasiswa berstatus aktif? (true/false): true
Apakah mahasiswa sedang mendapat sanksi akademik? (true/false): false
Masukkan nilai Dasar Pemrograman: 100
Apakah mahasiswa punya sertifikat kompetensi pemrograman? (true/false): true
Lolos seleksi berkas. Mahasiswa dipanggil untuk wawancara
Masukkan nilai wawancara: 98
Selamat! Mahasiswa diterima sebagai asisten praktikum

```

